

ATGAS - Doğruluk ve Performans Test Planı

Proje: Akıllı Tıbbi Görüntü Analiz Sistemi (ATGAS)

1. Özet

Bu doküman, ATGAS projesi kapsamında geliştirilen yapay zeka modellerinin tıbbi standartlara uygunluğunu ölçmek için kullanılacak test metodolojilerini kapsar. Testler; modelin teşhis başarısını ve sistemin çalışma verimliliğini kapsayacak şekilde iki ana kolda yürütülecektir. Temel hedef, farklı modalitelerde (X-Ray, MR, CT) ve farklı hastalık türlerinde minimum **%95 doğruluk** ve **2 saniyenin altında yanıt süresi** elde etmektir.

2. Test Senaryoları ve Veri Seti Çeşitliliği

- Senaryo 1 (Multi-Disease Accuracy):** Modelin Pnömoni, Covid-19 ve Tüberküloz içeren karma bir veri setindeki sınıflandırma başarısının (Accuracy) ölçülmesi.
- Senaryo 2 (MR/CT Analizi):** MR görüntülerinde beyin tümörü tespiti ve CT taramalarında akciğer nodülü tespiti için harcanan işlem süresinin (Inference Time) analizi.
- Senaryo 3 (Veri Dengesi):** Azınlık sınıfların (örneğin sağlıklı akciğer verisi) veri artırımı (Data Augmentation) sonrası modelin yanlılık (Bias) durumunun kontrol edilmesi.

3. Başarı Metrikleri (KPIs)

Modelin başarısını ölçmek için aşağıdaki matematiksel metrikler kullanılacaktır:

A. Doğruluk (Accuracy) Metrikleri

- Accuracy (Doğruluk):** Toplam doğru tahminlerin tüm veri setine oranı.
- Precision (Kesinlik):** Sistemin "Hastalık var" dediği vakaların ne kadarının gerçekten hasta olduğu.
- Recall (Duyarlılık):** Gerçekten hasta olan kişilerin yüzde kaçının sistem tarafından yakalanabildiği (Tıbbi projelerde en kritik metrik).
- F1-Score:** Precision ve Recall arasındaki dengeyi gösteren harmonik ortalama.

B. Performans Metrikleri

- İşlem Süresi (Inference Time):** Bir görüntünün sisteme girişi ile teşhisin ekrana yansması arasındaki süre (Hedef: < 2sn).
- Bellek Kullanımı (RAM/VRAM):** Tahmin anında GPU belleğinin ne kadarının işgal edildiği (Hedef: EfficientNet-B0 için < 2GB VRAM).

4. Test Metodolojisi ve Teknik Detaylar

Testlerin bilimsel geçerliliğini sağlamak için aşağıdaki yöntemler uygulanacaktır:

- Veri Setinin Bölünmesi:** Mevcut veri setleri **%80 Eğitim (Training)**, **%10 Doğrulama (Validation)** ve **%10 Test (Hold-out Test)** olarak ayrılacaktır. Model daha önce hiç görmediği %10'luk test seti üzerinde final sınavına tabi tutulacaktır.
- Çapraz Doğrulama (K-Fold Cross-Validation):** Veri seti 5 farklı parçaya bölünerek, her parçanın en az bir kez test seti olarak kullanılması sağlanacak, böylece modelin belirli bir veri grubuna ezber (overfitting) yapıp yapmadığı denetlenecektir.
- Karışıklık Matrisi (Confusion Matrix):** Yanlış pozitif (sağlıklıya hasta demek) ve yanlış negatif (hastaya sağlıklı demek) oranları bu matris üzerinden görselleştirilecektir.

5. Karar Eşiği ve Model Değerlendirme Kriterleri

Test sonuçlarının başarısını doğrulamak ve modelin yayına alınma uygunluğunu denetlemek için aşağıdaki kriterler uygulanacaktır:

- Kabul Kriteri:** Modelin genel başarısı %95 üzerinde olsa dahi, tıbbi güvenlik gereği **Recall (Duyarlılık)** değeri %92'nin altında kalan modeller "başarısız" kabul edilerek hiperparametre optimizasyonuna geri gönderilecektir.
- Hata Analizi:** Karışıklık Matrisi (Confusion Matrix) üzerinde yapılan incelemede, **Yanlış Negatif (Hastaya sağlıklı denilmesi)** vakalarının tüm hatalar içindeki payı %5'i geçemez.
- Performans Denetimi:** Modelin doğruluk oranı hedefleri karşılarsa dahi, donanım üzerinde (RTX 3070 Ti) yapılan testlerde **2 saniye** limitini aşan çıkarım (inference) süreleri optimizasyon (model pruning veya quantization) sebebi olarak değerlendirilecektir.
- Bias Kontrolü:** Senaryo 3 kapsamında yapılan testlerde, azınlık sınıflar (sağlıklı veri) ile baskın sınıflar (hastalık verisi) arasındaki F1-Score farkı %10'dan fazla olursa, veri artırımı stratejisi revize edilecektir.

6. Donanım ve Ortam Planlaması

Testler, projenin ana geliştirme ortamı olan aşağıdaki donanım konfigürasyonunda gerçekleştirilecektir:

- GPU:** NVIDIA RTX 3070 Ti (8GB VRAM)
- CPU:** AMD Ryzen 7 5800X

Framework: TensorFlow / Keras ve OpenCV (Görüntü ön işleme testleri için)

Hazırlayan: Elif İkra Çakmak